Corrigé — Acides, bases et équilibres acide-base

Couples, pH, acides et bases forts ou faibles, constante d'acidité, diagramme de prédominance, indicateurs colorés

Terminale — Physique-chimie · chapitre 1 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

a) $\text{pH} = -\log(1{,}0 \times 10^{-3}) = \underline{3{,}0}$.
b) $[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-9{,}5} = \underline{3{,}2 \times 10^{-10}\,\text{mol/L}}$.
c) Acide fort : $[\text{H}_3\text{O}^+] = C$, $\text{pH} = -\log(2{,}0 \times 10^{-2}) = \underline{1{,}7}$.

CORRIGÉ — Exercice 2

CH_3COO^-, NH_3 ; l'acide conjugué de HO^- est H_2O. L'eau est la base du couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$ et l'acide du couple $\text{H}_2\text{O}/\text{HO}^-$: **elle peut être acide ou base**.

CORRIGÉ — Exercice 3

$\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$; $K_A = \dfrac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]\,c^\circ}$ (sans l'eau, solvant).

CORRIGÉ — Exercice 4

NH_4^+ prédomine pour $\text{pH} < 9{,}2$, NH_3 au-delà. À $\text{pH} = 7{,}4 < 9{,}2$: NH_4^+ **prédomine**.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$\tau = \dfrac{10^{-\text{pH}}}{C}$. Acide chlorhydrique : $\tau = \dfrac{10^{-2}}{10^{-2}} = \underline{1}$: **acide fort**. Acide éthanoïque : $\tau = \dfrac{3{,}98 \times 10^{-4}}{1{,}0 \times 10^{-2}} \approx \underline{0{,}040}$: **acide faible**.

CORRIGÉ — Exercice 6

$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{CH}_3\text{COO}^-] = 3{,}98 \times 10^{-4}$; $[\text{CH}_3\text{COOH}] = 1{,}0 \times 10^{-2} - 3{,}98 \times 10^{-4} = 9{,}60 \times 10^{-3}$ (en mol/L).
$K_A = \dfrac{(3{,}98 \times 10^{-4})^2}{9{,}60 \times 10^{-3}} \approx \underline{1{,}65 \times 10^{-5}}$; $\text{p}K_A = \underline{4{,}8}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$\log \dfrac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]} = 5{,}8 - 4{,}8 = 1$: rapport 10. Pourcentage de A^- : $\dfrac{10}{10+1} \approx \underline{91\,\%}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

$[\text{HO}^-] = 5{,}0 \times 10^{-3}$; $[\text{H}_3\text{O}^+] = \dfrac{10^{-14}}{5{,}0 \times 10^{-3}} = 2{,}0 \times 10^{-12}$; $\text{pH} = 11{,}7$.

CORRIGÉ — Exercice 9

pH 5 : forme acide, **jaune**. pH 9 : forme basique, **bleu**. pH 7 : proche du $\text{p}K_A$, les deux formes coexistent : **vert** (zone de virage).

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 10

a) $n = \dfrac{0{,}500}{180} = 2{,}78 \times 10^{-3}$ mol ; $C = \dfrac{2{,}78 \times 10^{-3}}{0{,}250} = \underline{1{,}11 \times 10^{-2}\,\text{mol/L}}$.
b) $\tau = \dfrac{10^{-2{,}8}}{1{,}11 \times 10^{-2}} = \dfrac{1{,}58 \times 10^{-3}}{1{,}11 \times 10^{-2}} \approx \underline{0{,}14}$: **acide faible**.

c) $[A^-] = [H_3O^+] = 1{,}58 \times 10^{-3}$, $[AH] = 1{,}11 \times 10^{-2} - 1{,}58 \times 10^{-3} = 9{,}5 \times 10^{-3}$; $K_A = \dfrac{(1{,}58 \times 10^{-3})^2}{9{,}5 \times 10^{-3}} \approx 2{,}6 \times 10^{-4}$; $pK_A \approx \underline{3{,}6}$, proche de 3,5.

d) Estomac : $pH < pK_A$, AH **prédomine**, $\frac{[A^-]}{[AH]} = 10^{2{,}0-3{,}5} \approx \underline{0{,}032}$. Intestin : A^- **prédomine**, rapport $10^{8{,}0-3{,}5} = 10^{4{,}5} \approx \underline{3 \times 10^4}$.

CORRIGÉ — Exercice 11

a) Vrai : C divisée par 10, $-\log$ augmente de 1.
b) Faux : un acide est d'autant plus fort que son pK_A est **petit**.
c) Vrai : $\log \frac{[A^-]}{[AH]} = 0$.
d) Faux : c'est dix fois **moins**.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$pH = pK_A + \log 1 = \underline{4{,}8}$. Après ajout : $pH = 4{,}8 + \log 0{,}8 \approx 4{,}7$: il ne baisse que de **0,1**. C'est une **solution tampon**.